SISTEMAS OPERATIVOS / DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CPU Scheduler Lab

Simulador educativo de algoritmos de planificación de procesos desarrollado con Angular 21 y TypeScript.

ProyectoSO · Versión Angular 21.2.11

1. Descripción

CPU Scheduler Lab permite ingresar procesos, seleccionar un algoritmo de planificación, observar su recorrido en la CPU y consultar las métricas finales. Toda la simulación se ejecuta localmente en el navegador.

Repositorio: github.com/Byronv97/proyectoSO

2. Algoritmos

FCFS

Ejecuta los procesos según su orden de llegada y no interrumpe el proceso actual.

SJF

Selecciona el proceso disponible con menor tiempo total de CPU. Es no expropiativo.

SRTF

Selecciona el menor tiempo de CPU restante y puede interrumpir el proceso actual.

Round Robin

Entrega turnos según un quantum configurable de 1 a 20. Los procesos que no terminan regresan al final de la cola.

Selfish Round Robin

Usa los grupos Aceptados y Nuevos. Los aceptados aumentan +1, los nuevos +2 y la variante utiliza quantum 1.

3. Flujo del sistema



Figura 1. Captura real del menú principal y selección del algoritmo.

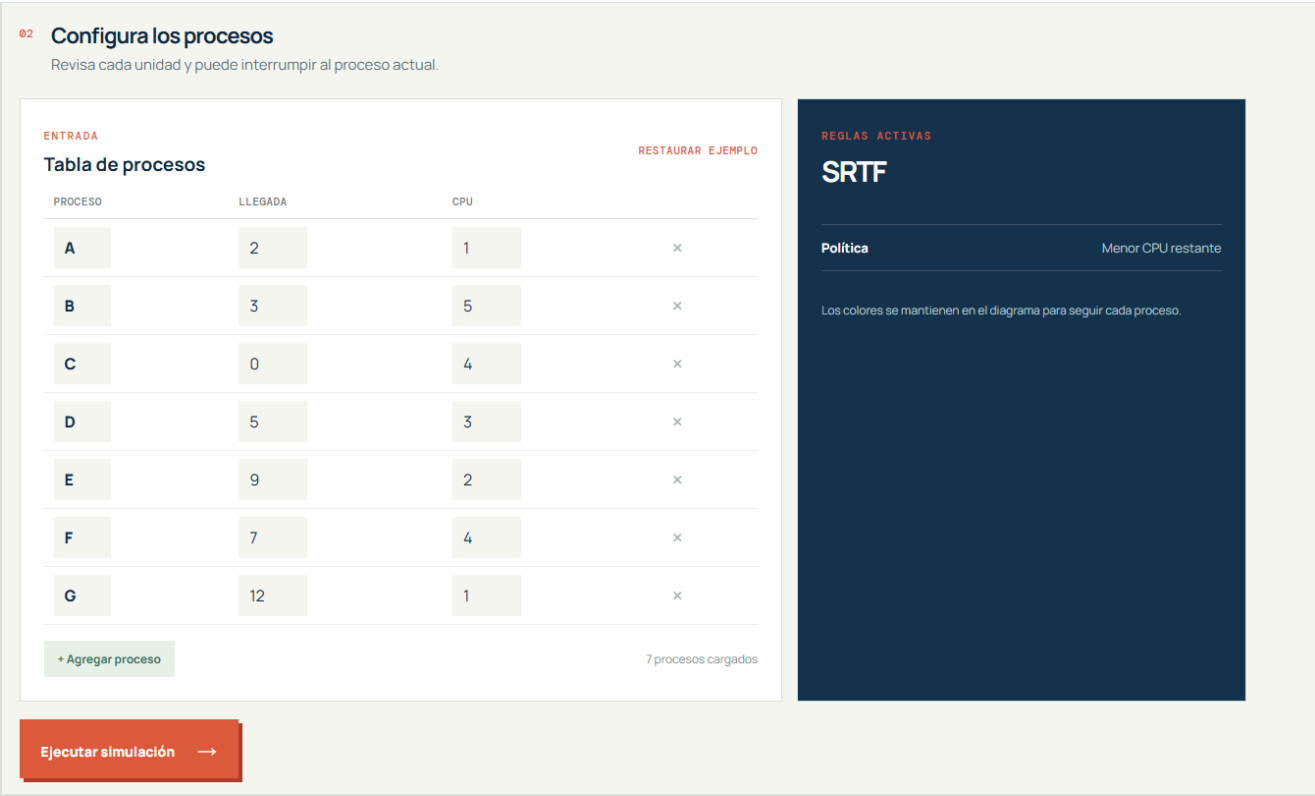


Figura 2. Captura real de la tabla editable de procesos y reglas activas.

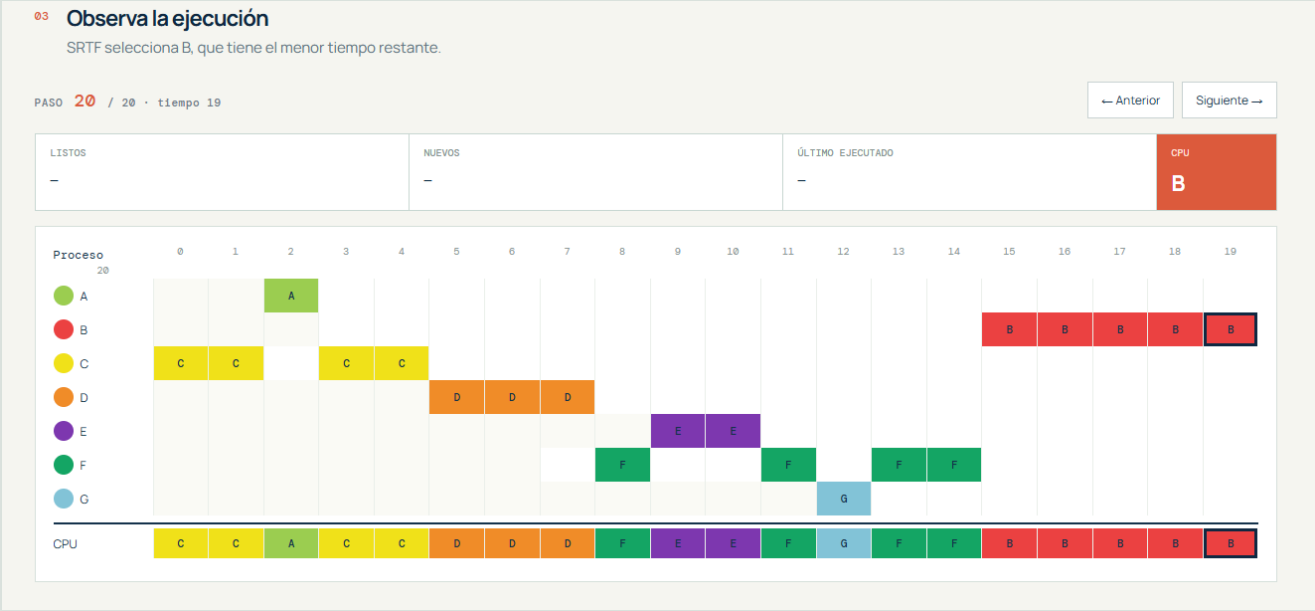


Figura 3. Captura real del diagrama de CPU y navegación por pasos.

RESULTADOS

Métricas de la ejecución

EDITAR ENTRADA

PROCESO	LLEGADA	CPU	FINAL	RETORNO	ESPERA	T PROMEDIO
A	2	1	**3**	1	0	1
B	3	5	**20**	17	12	3.40
C	0	4	**5**	5	1	1.25
D	5	3	**8**	3	0	1
E	9	2	**11**	2	0	1
F	7	4	**15**	8	4	2
G	12	1	**13**	1	0	1
Promedios			**2.86**	**5.29**	**2.43**	**1.52**

Figura 4. Captura real de la tabla de métricas y promedios.

4. Entrada y validaciones

- Identificador único por proceso.
- Tiempo de llegada entero entre 0 y 20.
- Tiempo de CPU entero entre 1 y 20.
- Quantum entero entre 1 y 20 para Round Robin.

5. Métricas

```
T Final = último instante de ejecución + 1
T Retorno = T Final - T Llegada
T Espera = T Retorno - Tiempo CPU
T Promedio = T Retorno / Tiempo CPU
```

La columna T Promedio representa técnicamente el retorno normalizado.

6. Recorrido paso a paso

Al ejecutar una simulación se muestra el diagrama completo. La primera pulsación de **Siguiente** activa el modo paso a paso y muestra el primer instante. Las siguientes pulsaciones agregan unidades de CPU. **Anterior** oculta la última unidad visible. La celda activa se marca con un borde oscuro.

7. Instalación y pruebas

```
npm install --legacy-peer-deps
npm start
npm run build
npm test -- --watch=false
```

La aplicación se abre en `http://localhost:4200/` .

8. Código fuente

El motor se encuentra en `src/app/scheduler.ts` . La vista y el estado Angular están en `src/app/app.ts` , `src/app/app.html` y `src/app/app.css` . Las pruebas están en `src/app/scheduler.spec.ts` y `src/app/app.spec.ts` .

El documento completo del código se genera mediante `npm run export:source` y se guarda como `docs/SCRIPT-FUENTE.md` .

> **Nota sobre Selfish Round Robin:** la variante implementada se basa en los pasos reconstruidos del material de clase. El Excel de referencia contenía resultados inconsistentes, por lo que la aplicación recalcula todas las métricas.

CPU Scheduler Lab · Angular 21 · documentación técnica del proyecto